

FIT测试数量与关系

07/17/2026 22:53:21

CICC1005359初赛技术文档 (1).pdf 回答我这里面一共有多少FIT测试？他们之...
文档里存在两套不同编号体系的 FIT 测试。按“具有独立编号的测试场景”计算，一...



CICC1005359初赛技术文档 (1).pdf

回答我这里面一共有多少FIT测试？他们之间是什么关系

2026/7/17 22:50:42



文档里存在**两套不同编号体系的 FIT 测试**。按“具有独立编号的测试场景”计算，**一共是 13 组**：

测试体系	数量	编号	主要验证对象
OpenAMP 控制面 FIT	6组	FIT-01~FIT-06	Linux 主核与 RTOS 从核之间的准入、监护和安全停机
后量子安全链路 S-FIT	7组	S-FIT-01~S-FIT-07	加密通信、运行时守卫、重放防护和审计
合计	13组	-	两个不同层次的故障注入体系

CICC1005359初赛技术文档 .pdf

一、FIT-01~FIT-06：OpenAMP 控制面测试

这6项出现在第3.3.4节，验证的是飞腾派上的 **Linux+RTOS 控制面状态机**：

编号	注入故障	预期行为
FIT-01	错误的模型/工件 SHA-256	拒绝作业，进入 <code>DENY_PENDING</code>
FIT-02	非法输入参数，如 batch≠1、SNR越界	拒绝作业
FIT-03	停止发送心跳	触发 <code>HEARTBEAT_TIMEOUT</code> ，安全停机并进入 <code>FAULT_LATCHED</code>
FIT-04	控制消息 CRC 错误	触发 <code>CONTROL_CRC_ERROR</code> ，安全停机

编号	注入故障	预期行为
FIT-05	超过作业 deadline	触发 <code>DEADLINE_EXCEEDED</code> ，安全停机
FIT-06	重复发送相同 <code>job_id</code>	触发 <code>DUPLICATE_JOB_ID</code> ，拒绝作业

它们可以进一步分成两类：

- 准入拒绝类：FIT-01、FIT-02、FIT-06**
 异常在作业开始前被发现，推理执行器不会启动，通常返回 `JOB_ACK(DENY)`。
- 运行时安全停机类：FIT-03、FIT-04、FIT-05**
 作业已经进入或处于 `JOB_ACTIVE`，异常发生后触发 `SAFE_STOP`，系统进入故障锁定态，必须执行 `RESET_REQ` 才能恢复。

需要特别注意：摘要、前言和系统架构图中反复写的“**三项 FIT 真机通过**”，特指最初的核心测试 **FIT-01、FIT-02、FIT-03**。FIT-04~FIT-06是后来补充的控制面验证场景。因此：

“三项 FIT”不是全文所有 FIT 的总数，而是主要演示和验收口径中的3项核心测试。

二、S-FIT-01~S-FIT-07：后量子安全链路测试

第5.3节又定义了另一套 **S-FIT**。这里的“S”可以理解为安全系统级测试，它与前面的 FIT-01~06 不是续编号，而是**独立测试族**：

编号	主要内容
S-FIT-01	篡改密文，验证 GCM 拒绝解密
S-FIT-02	破坏元数据/AAD契约，验证拒绝解密
S-FIT-03	未知或被篡改工件被 ArtifactGuard 拦截
S-FIT-04	可信 KEM 后端不可用时拒绝建立通信
S-FIT-05	主控无响应、断连或超时后，使安全会话失效
S-FIT-06	输出异常能够被检测和审计追溯
S-FIT-07	重放攻击以及 LRU 滑动窗口行为

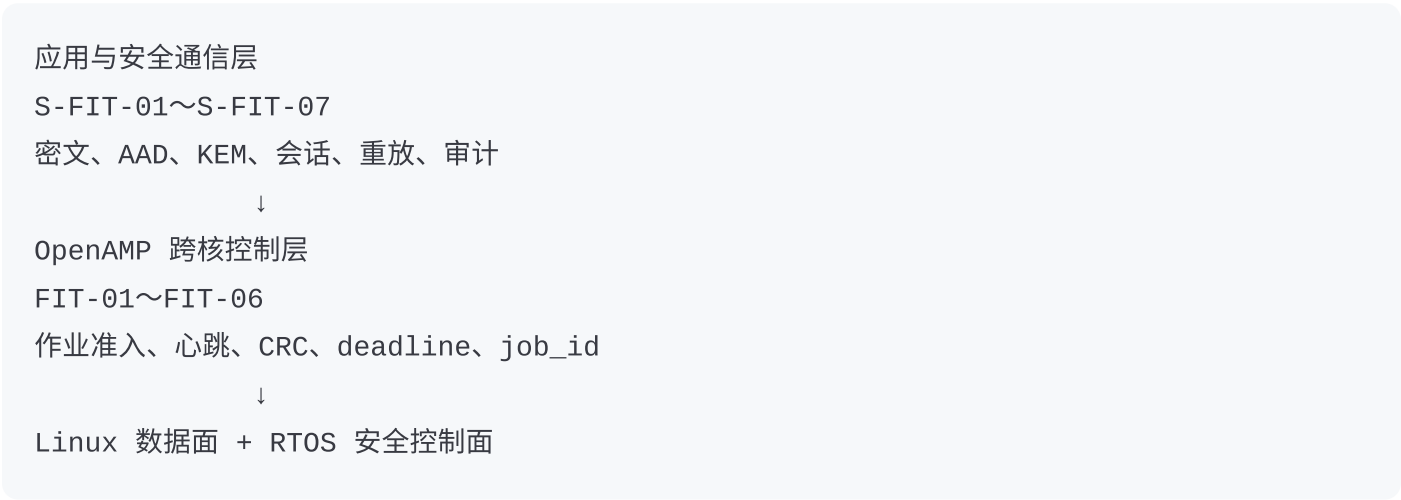
这7个 S-FIT 并不等于只有7次测试。文档明确说明：

- 7条 S-FIT 是**7条核心故事线/场景**；
- 它们对应 **21个系统级测试方法**；
- 再加上模块级测试，第5章相关测试一共有 **67个测试方法**。

因此，“7个 S-FIT”是按场景归类后的上层编号，“21个”是这些场景展开后的系统级测试方法数量，“67个”则包含更细的模块级测试。

三、两套 FIT 之间的关系

它们共同构成了从底层控制到上层密码通信的**分层故障注入体系**：



部分测试在目标上相似，但验证位置不同：

OpenAMP FIT	对应或相近的 S-FIT	区别
FIT-01 工件哈希错误	S-FIT-03 ArtifactGuard	前者是RTOS准入校验；后者是安全传输运行时工件守卫
FIT-03 心跳丢失、FIT-05 deadline	S-FIT-05 断连/超时	前者验证跨核作业监护；后者验证加密会话失效
FIT-04 CRC错误	S-FIT-01/02 密文或AAD篡改	CRC保证控制帧传输完整性；AEAD保证密码学完整性和认证性
FIT-06 重复job_id	S-FIT-07 重放攻击	前者是简单作业ID去重；后者使用 (job_id, seq) 和LRU窗口进行系统性防重放

所以最准确的总结是：

全文共有**13**个带编号的 **FIT/S-FIT** 故障注入场景。其中**6**个属于 **OpenAMP** 控制面，**7**个属于后量子安全链路。文档所强调的“三项 **FIT** 真机通过”仅指 **FIT-01~FIT-03**；**S-FIT-01~07**进一步展开为**21**个系统级测试方法，第**5**章连同模块测试共**67**个方法。

2026/7/17 22:50:44